

Activitat 9 — El mètode gràfic i el nombre de solucions

Interpretar cada equació d'un sistema com una recta, veure la solució com el punt de tall i descobrir els tres tipus de solució.

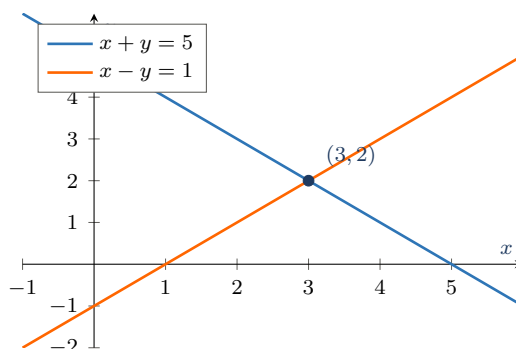
Idea clau

Cada equació lineal amb dues incògnites és, en el fons, una **recta**. Aleshores un sistema és *dues rectes al mateix pla*, i la solució és, ni més ni menys, el **punt on es tallen**. Aquesta mirada gràfica connecta l'àlgebra amb la geometria i amb la Unitat 6 de funcions.

Cada equació, una recta

De l'equació a la recta

Una equació com $x + y = 5$ es pot escriure $y = 5 - x$ i dibuixar com una recta. Els punts de la recta són tots els parells (x, y) que la compleixen. La solució del sistema és el punt que és a **totes dues** rectes: la intersecció.



Les dues rectes es tallen en $(3, 2)$: aquesta és l'única solució del sistema.

Tres possibilitats

Quantes solucions pot tenir un sistema

Dues rectes al pla només poden fer tres coses:

- **Es tallen en un punt** → una solució (rectes amb pendents diferents).
- **Són paral·leles** → cap solució (mai es toquen).
- **Són la mateixa recta** → infinites solucions (una equació és múltiple de l'altra).

Exemple 5.9.1 — Reconèixer el cas sense dibuixar

El sistema $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$: la segona equació és el doble de la primera, així que són la **mateixa recta**: infinites solucions. En canvi $\begin{cases} x + y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$ no pot ser ($x + y$ no pot valer 5 i 3 alhora): rectes paral·leles, **cap** solució.

Exercicis per fer

5.9.1 De l'equació a la recta. Escribe cada equació en la forma $y = \dots$ i dona dos punts per dibuixar-la:

(a) $x + y = 4$

(b) $x - y = 2$

(c) $2x + y = 6$

5.9.2 Resol gràficament. Dibuixa les dues rectes de $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$ i llegeix la solució al punt de tall. Comprova-la algebràicament.

5.9.3 Quantes solucions? Sense dibuixar, digues si cada sistema té una, cap o infinites solucions, i per què:

(a) $\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x + y = 4 \\ x + y = 1 \end{cases}$

5.9.4 Amb tecnologia. Amb GeoGebra o Desmos, dibuixa el sistema $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = x + 1 \end{cases}$ i llegeix el punt de tall. Comprova'l resolent per igualació.

5.9.5 Interpreta. Un sistema surt amb dues rectes paral·leles. Què vol dir això sobre el problema real que representava? (per exemple, dues condicions incompatibles)

5.9.6 Troba l'error. Un alumne diu:

«El sistema $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$ no té solució perquè són dues equacions diferents.»

És cert? Quantes solucions té realment i per què?

5.9.7 Connecta amb la Unitat 6. Escribe $2x + y = 6$ en la forma $y = mx + n$. Quin és el pendent? (aquesta forma és la que estudiaràs a fons a la unitat de funcions).

5.9.8 Per al Quadern d'eines. Anota que cada equació lineal és una recta, que la solució del sistema és el punt de tall, i els tres casos possibles (una, cap, infinites solucions) amb un dibuix esquemàtic de cadascun.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

- 5.9.1** (a) $y = 4 - x$; punts $(0, 4)$, $(4, 0)$. (b) $y = x - 2$; punts $(0, -2)$, $(2, 0)$. (c) $y = 6 - 2x$; punts $(0, 6)$, $(3, 0)$.
- 5.9.2** Les rectes $y = 4 - x$ i $y = x - 2$ es tallen en $(3, 1)$. Comprovació: $3 + 1 = 4$ i $3 - 1 = 2$. Correcte.
- 5.9.3** (a) una (pendents diferents). (b) infinites (la segona és el doble de la primera: mateixa recta). (c) cap ($x + y$ no pot valer 4 i 1: paral·leles).
- 5.9.4** Les rectes $y = 2x - 1$ i $y = x + 1$ es tallen en $(2, 3)$. Per igualació: $2x - 1 = x + 1 \Rightarrow x = 2$, $y = 3$. Correcte.
- 5.9.5** Vol dir que les dues condicions són **incompatibles**: no hi ha cap parell de valors que compleixi totes dues alhora (per exemple, dues informacions que es contradueixen).
- 5.9.6 Fals.** La segona equació és exactament el doble de la primera: representen *la mateixa recta*. El sistema té **infinites** solucions, no cap.
- 5.9.7** $y = 6 - 2x = -2x + 6$: pendent $m = -2$.
- 5.9.8** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **El pont cap a les funcions.** Aquesta activitat és la frontissa amb la Unitat 6: veure cada equació com una recta i la solució com un punt de tall dona sentit geomètric a tot el bloc i prepara $y = mx + n$ (ex. 7).
- **Els tres casos sense nomenclatura.** La programació demana *descobrir* una/cap/infinites solucions **sense** introduir les sigles SI/SCI/SCD; centreu-vos en la imatge de les rectes (es tallen, paral·leles, coincidents), no en la classificació formal.
- **Reconèixer el cas per l'àlgebra (ex. 3, 6).** Que una equació sigui múltiple de l'altra (infinites) o que contradigui l'altra (cap) es pot veure sense dibuixar; és un ítem **N3** d'interpretació.
- **Tecnologia com a exploració.** GeoGebra i Desmos (ex. 4) permeten veure a l'instant els tres casos movent coeficients; és una mesura DUA potent i motivadora.
- **Interpretar el resultat (ex. 5).** Donar sentit real a «cap solució» (condicions incompatibles) o «infinites» (condicions redundants) és el que converteix el càlcul en modelització.